2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=M\cup N=\{1,2,3,4,5\}$，$M\cap complement_U N=\{2,4\}$，则 $N=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{1,3,5\}$　　C. $\{1,4,5\}$　　D. $\{2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $U=M\cup N$，所以 $complement_U N\subseteq M$，从而 $M\cap complement_U N=complement_U N=\{2,4\}$. 因此 $N=complement_U\{2,4\}=\{1,3,5\}$，故选 B.

2. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，且 $(a+i)i=b+i$，则（ ）

A. $a=1$，$b=1$　　B. $a=-1$，$b=1$
C. $a=1$，$b=-1$　　D. $a=-1$，$b=-1$

【答案】**C**

【解析】
由 $i^2=-1$，得 $(a+i)i=ai-1$. 与 $b+i$ 比较实部和虚部，得到 $b=-1$，$a=1$，故选 C.

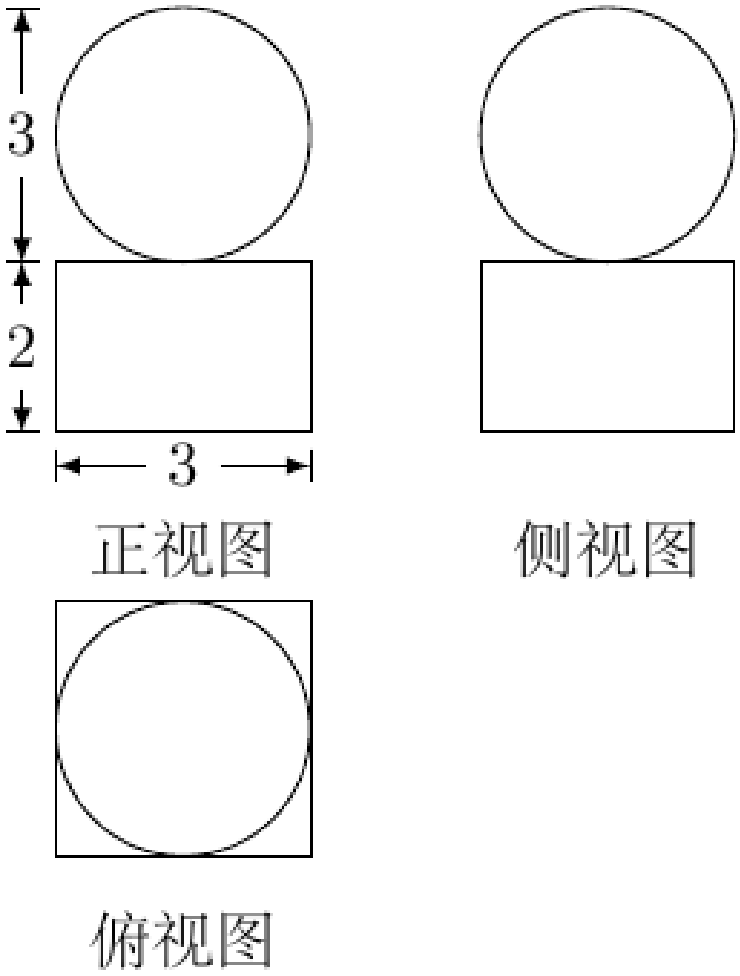
3. “$x>1$”是“$|x|>1$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>1$，则 $|x|=x>1$，所以 $x>1$ 是 $|x|>1$ 的充分条件. 但 $x=-2$ 时 $|x|>1$ 成立而 $x>1$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

4. 如图是某几何体的三视图，则该几何体的体积为



A. $9\pi+42$
B. $36\pi+18$
C. $\frac{9}{2}\pi+12$
D. $\frac{9}{2}\pi+18$

【答案】**D**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个底面为边长 3、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成，二者只有边界相接. 因此体积为 $3\times3\times2+\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=18+\frac{9}{2}\pi$，故选 D.

5. 通过随机询问 110 名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：begin{center} begin{tabular} {c|ccc} & 男 & 女 & 总计 \ hline 爱好 & 40 & 20 & 60 \ 不爱好 & 20 & 30 & 50 \ hline 总计 & 60 & 50 & 110 end{tabular} end{center} 由 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得，$K^2=\frac{110\times(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$. 附表：begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center} 参照附表，得到的正确结论是（ ）

A. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
B. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”
C. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”
D. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】**A**

【解析】
由题给数据，

$$K^2=\frac{110(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$$

因为 $7.8>6.635$，所以对应的概率小于 0.010，即在犯错误的概率不超过 1% 的前提下，可以认为爱好该项运动与性别有关，故选 A.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ （$a>0$）的渐近线方程为 $3x+-2y=0$，则 a 的值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{3}{a}x$. 由题意，$\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$，且 $a>0$，所以 $a=2$，故选 C.

7. 曲线 $y=\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}-\frac{1}{2}$ 在点 $M\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 处的切线的斜率为（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
在定义域内，

$$\left(\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right)'=\frac{\cos x(\sin x+\cos x)-\sin x(\cos x-\sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}=\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}$$

因此在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为 $\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}$，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=e^x-1$，$g(x)=-x^2+4x-3$，若有 $f(a)=g(b)$，则 b 的取值范围为（ ）

A. $\left[2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right]$　　B. $\left(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right)$
C. $[1,3]$　　D. $(1,3)$

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(a)=e^a-1>-1$，所以 $g(b)>-1$. 又

$$g(b)=-b^2+4b-3=1-(b-2)^2$$

于是 $1-(b-2)^2>-1$，即 $(b-2)^2<2$，故 $2-\sqrt{2}<b<2+\sqrt{2}$. 反之，当 $2-\sqrt{2}<b<2+\sqrt{2}$ 时，$g(b)>-1$，取 $a=\ln(g(b)+1)\in\mathbb{R}$，便有 $f(a)=e^{\ln(g(b)+1)}-1=g(b)$. 因而 b 的取值范围为 $\left(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right)$，故选 B.

选做题

9. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2\cos\alpha,\ y=\sqrt{3}\sin\alpha,end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos\theta-\sin\theta)+1=0$，则 C_1 与 C_2 的交点个数为_____{}.

【答案】**2**

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 C_2 的方程化为 $x-y+1=0$，即 $y=x+1$. 曲线 C_1 满足

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

代入 $y=x+1$，得 $\frac{x^2}{4}+\frac{(x+1)^2}{3}=1$，即 $7x^2+8x-8=0$. 其判别式为 $8^2-4\times7\times(-8)=288>0$，所以有两个不同实根，交点个数为 2.

10. 已知某试验范围为 $[10,90]$，若用分数法进行 4 次优选试验，则第二次试点可以是_____{}.

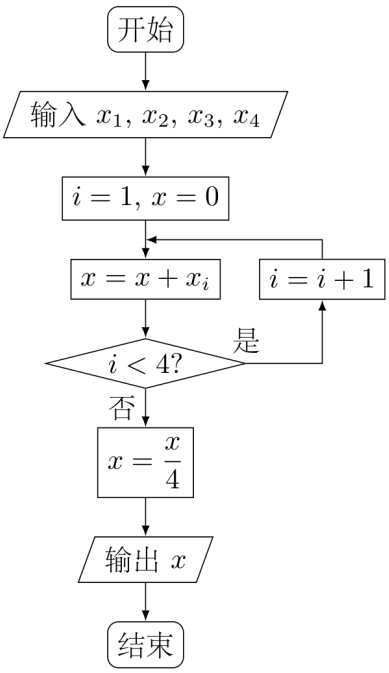
【答案】40)或(60

【解析】

试验区间长度为 $90-10=80$. 设斐波那契数列满足 $F_0=F_1=1$，$F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$，则 $F_3=3$，$F_4=5$，$F_5=8$. 分数法进行 4 次试验时，首轮两个对称试点分别取区间的 $\frac{F_3}{F_5}=\frac{3}{8}$ 和 $\frac{F_4}{F_5}=\frac{5}{8}$ 处分点；根据试验结果，第二次试点可能是其中任一个. 因此试点可以为 $10+\frac{3}{8}\times80=40$，$10+\frac{5}{8}\times80=60$. 所以第二次试点可以是 40 或 60.

填空题

11. 若执行如图所示的框图，输入 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=4$，$x_4=8$，则输出的数等于_____{}.



【答案】$\frac{15}{4}$

【解析】
框图开始时 $i=1$，$x=0$. 依次执行加法和判断：当 $i=1$，2，3 时，$i<4$ 成立，分别把 x_1，x_2，x_3 加入 x 并令 i 加 1；此时 $i=4$，再把 x_4 加入后，条件 $i<4$ 不成立. 因而 $x=1+2+4+8=15$，$x=\frac{x}{4}=\frac{15}{4}$. 所以输出的数为 $\frac{15}{4}$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数，$g(x)=f(x)+9$，$g(-2)=3$，则 $f(2)=$_____{}.

【答案】**6**

【解析】
由 $g(-2)=3$ 和 $g(x)=f(x)+9$，得 $f(-2)+9=3$，所以 $f(-2)=-6$. 又因为 f 是奇函数，$f(2)=-f(-2)=6$.

13. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2\sqrt{5}$，$\boldsymbol{b}=(2,1)$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的方向相反，则 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为_____{}.

【答案】$(-4,-2)$

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 方向相反，存在 $\lambda>0$，使 $\boldsymbol{a}=-lambdabold(b)$. 由 $|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$ 及 $|\boldsymbol{a}|=2\sqrt{5}$，得 $\lambda=2$. 因此 $\boldsymbol{a}=-2(2,1)=(-4,-2)$.

14. 设 $m>1$，在约束条件 $begin\{cases\}y\geq x,\backslash\ y\leq mx,\backslash\ x+y\leq 1end\{cases\}$ 下目标函数 $z=x+5y$ 的最大值为 4，则 m 的值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
由 $y\geq x$ 和 $y\leq mx$，且 $m>1$，可知可行域中的 $x\geq 0$. 其顶点为 $O(0,0)$，$A\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$B\left(\frac{1}{m+1},\frac{m}{m+1}\right)$. 在这三个顶点处，目标函数 $z=x+5y$ 的值分别为 0，3，$\frac{1+5m}{m+1}$. 已知最大值为 4，而 $3<4$，所以 $\frac{1+5m}{m+1}=4$. 解得 $1+5m=4m+4$，即 $m=3$，满足 $m>1$.

15. 已知圆 $C:x^2+y^2=12$，直线 $l:4x+3y=25$.

1. (1) 圆 C 的圆心到直线 l 的距离为_____{}；
2. (2) 圆 C 上任意一点 A 到直线 l 的距离小于 2 的概率为_____{}.

【答案】（**1**）5；（**2**）$\frac{1}{6}$

【解析】

1. (1) 圆心为 $O(0,0)$，所以圆心到直线 l 的距离为

$$\frac{|4\times 0+3\times 0-25|}{\sqrt{4^2+3^2}}=5$$

1. (2) 圆 C 的半径为 $2\sqrt{3}$. 对圆上点 $A(x,y)$，因为

$4x+3y\leq 5\cdot 2\sqrt{3}<25$，故

$$d(A,l)=\frac{25-4x-3y}{5}$$

条件 $d(A,l)<2$ 等价于 $4x+3y>15$. 令 $u=\frac{(4x+3y)}{5}$，则 u 是半径方向上的坐标，且在圆周上可写为 $u=2\sqrt{3}\cos\phi$. 因而

$$2\sqrt{3}\cos\phi>3\Leftrightarrow\cos\phi>\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow|\phi|<\frac{\pi}{6}$$

满足条件的弧长对应圆心角为 $\frac{\pi}{3}$，所以所求概率为 $\frac{\frac{\pi}{3}}{2\pi}=\frac{1}{6}$.

16. 给定 $k\in\mathbb{N}^*$，设函数 $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{N}^*$ 满足：对于任意大于 k 的正整数 n，$f(n)=n-k$.

1. (1) 设 $k=1$，则其中一个函数 f 在 $n=1$ 处的函数值为_____{}；
2. (2) 设 $k=4$，且当 $n\leq 4$ 时，$2\leq f(n)\leq 3$，则不同的函数 f 的个数为_____{}.

【答案】（**1**）$a\in\mathbb{N}^*$；（**2**）16

【解析】

1. (1) 当 $k=1$ 时，对于所有 $n>1$，函数值被确定为 $f(n)=n-1$. 对 $n=1$，题设没有给出额外限制，只要求 $f(1)\in\mathbb{N}^*$，所以其中一个函数在 $n=1$ 处的函数值可以是任意 $a\in\mathbb{N}^*$.
2. (2) 当 $k=4$ 时，$n>4$ 的函数值也都被唯一确定为 $f(n)=n-4$. 对 $n=1$，2，3，4，每个函数值都可独立取 2 或 3，共有

$2^4=16$ 个不同函数.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且满足 $c\sin A=a\cos C$.

1. (1) 求角 C 的大小；
2. (2) 求 $\sqrt{3}\sin A-\cos\left(B+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值，并求取得最大值时角 A，B 的大小.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，存在外接圆半径 R，使

$a=2R\sin A$，$c=2R\sin C$. 代入条件 $c\sin A=a\cos C$，得

$$2R\sin C\sin A=2R\sin A\cos C$$

三角形内 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$，从而 $\sin C=\cos C$. 又 $0<C<\pi$，所以

$$C=\frac{\pi}{4}$$

1. (2) 于是 $A+B=\pi-C=\frac{3\pi}{4}$，即

$B=\frac{3\pi}{4}-A$，且 $0<A<\frac{3\pi}{4}$. 目标式化为

$$\sqrt{3}\sin A-\cos\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}\sin A-\cos(\pi-A)=\sqrt{3}\sin A+\cos A=2\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $0<A+\frac{\pi}{6}<\frac{11\pi}{12}$，且 $A+\frac{\pi}{6}$ 可以取 $\frac{\pi}{2}$，目标式最大值为 2. 等号成立时 $A+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{12}$.

18. 某河流上的一座水力发电站，每年六月份的发电量 Y（单位：万千瓦时）与该河上游在六月份的降雨量 X（单位：毫米）有关，据统计，当 $X=70$ 时，$Y=460$；X 每增加 10，Y 增加 5. 已知近 20 年 X 的值为：140，110，160，70，200，160，140，160，220，200，110，160，160，200，140，110，160，220，140，160.

1. (1) 完成如下的频率分布表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 降雨量 & 70 & 110 & 140 & 160 & 200 & 220 \ hline 频率 & $\frac{1}{20}$ & _____{} & $\frac{4}{20}$ &_____{} &_____{} & $\frac{2}{20}$ end{tabular} end{center}

1. (2) 假定今年六月份的降雨量与近 20 年六月份降雨量的分布规律相同，并将频率视为概率，求今年六月份该水力发电站的发电量低于 490 万千瓦时 或超过 530 万千瓦时 的概率.

【解析】

1. (1) 统计给出的 20 个数据中，110 出现 3 次，160 出现 7 次，200 出现 3 次，因此频率分布表中缺少的三项依次为

$\frac{3}{20}$，$\frac{7}{20}$，$\frac{3}{20}$.

1. (2) 由题意，当 $X=70$ 时 $Y=460$，且 X 每增加 10，Y 增加 5，所以

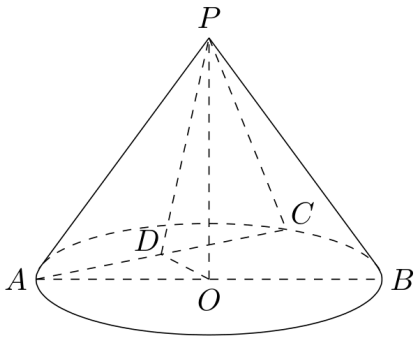
$$Y=460+\frac{5}{10}(X-70)=425+\frac{X}{2}$$

各个可能的 X 值对应 begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} X & 70 & 110 & 140 & 160 & 200 & 220 \ hline Y & 460 & 480 & 495 & 505 & 525 & 535 end{tabular} end{center} 条件 $Y<490$ 或 $Y>530$ 对应 $X=70$，110，220. 因而所求概率为

$$\frac{1+3+2}{20}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$$

19. 如图，在圆锥 PO 中，已知 $PO=\sqrt{2}$，$odotO$ 的直径 $AB=2$，点 C 在 $widehat{AB}$ 上，且 $\angle CAB=30^\circ$，D 为 AC 的中点.

1. (1) 证明： $AC\perp$ 平面 POD；
2. (2) 求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 在 $\triangle ABC$ 中，AB 是直径，所以

$\angle ACB=90^{\circ}$. 又 $\angle CAB=30^{\circ}$，故

$$AC=AB\cos 30^{\circ}=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$$

因为 D 是弦 AC 的中点，O 是圆心，所以 $OD\perp AC$. 又 $OA=OC$，且 PO 垂直于底面，所以

$$PA^2=PO^2+OA^2=PO^2+OC^2=PC^2$$

即 $PA=PC$. 因而 $\triangle PAC$ 是等腰三角形，D 为底边 AC 的中点，故 $PD\perp AC$. 直线 OD 与 PD 相交且都在平面 POD 内，因此

$$AC\perp \text{平面}\,POD$$

1. (2) 在直角三角形 AOC 中，$OA=OC=1$，且 D 是斜边 AC 的中点，所以

$$OD=\sqrt{OA^2-AD^2}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}$$

又 $PO\perp OD$，从而

$$PD=\sqrt{PO^2+OD^2}=\sqrt{2+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}$$

在平面 POD 内作 $OH\perp PD$. 由于平面 PAC 含有 AC，而 $AC\perp$ 平面 POD，所以平面 PAC 与平面 POD 的交线 PD 垂直于 AC，两平面互相垂直. 因而 $OH\perp PD$ 时 $OH\perp$ 平面 PAC. 由 $\triangle OPD$ 的面积可得 $\frac{1}{2}PO\cdot OD=\frac{1}{2}PD\cdot OH$，$OH=\frac{PO\cdot OD}{PD}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 由于 C 在平面 PAC 内，$OC=1$，直线 OC 与平面 PAC 所成角的正弦值为

$$\frac{operatorname{dist}(O,\text{平面}\,PAC)}{OC}=\frac{OH}{OC}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

20. 某企业在第1年初购买一台价值为120万元的设备 M，M 的价值在使用过程中逐年减少. 从第2年到第6年，每年初 M 的价值比上年初减少10万元；从第7年开始，每年初 M 的价值为上年初的75%.

1. (1) 求第 n 年初 M 的价值 a_n 的表达式；
2. (2) 设 $A_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，若 A_n 大于80万元，则 M 继续使用，否则须在第 n 年初对 M 更新，证明：须在第9年初对 M 更新.

【解析】

1. (1) 第 1 年初的价值为 $a_1=120$. 从第 2 年到第 6 年，每年比上年初少 10 万元，所以 $a_n=120-10(n-1)=130-10n$，$1\le n\le 6$. 第 6 年初的价值为 $a_6=70$，从第 7 年开始按 75% 递减，所以 $a_n=70\left(\frac{3}{4}\right)^{n-6}$，$n\ge 7$. 故

$$a_n=begin\{cases\}130-10n,1\le n\le 6,\backslash 70\left(\frac{3}{4}\right)^{n-6},n\ge 7.end\{cases\}$$

1. (2) 对于 $1\le n\le 6$，由等差数列求和公式，$A_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(130-10i)=\frac{130n-5n(n+1)}{n}=125-5n\ge 95>80$，$1\le n\le 6$. 随后 $a_7=\frac{105}{2}$，$a_8=\frac{315}{8}$，$a_9=\frac{945}{32}$. 因此 $A_7=frac\left\{\frac{1245}{2}\right\}7=\frac{1245}{14}>80$，$A_8=frac\left\{\frac{5295}{8}\right\}8=\frac{5295}{64}>80$ 而

$$A_9=frac\left\{\frac{22125}{32}\right\}9=\frac{7375}{96}<80$$

所以第 1 至第 8 年初均应继续使用，至第 9 年初时平均价值不超过 80 万元，须在第 9 年初更新设备.

21. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

1. (1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程；
2. (2) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1，l_2，设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A，B，l_2 与轨迹 C 相交于点 D，E，求 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EB}$ 的最小值.

【解析】

1. （1）设动点 $P(x,y)$. 由题意

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}-|x|=1$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x|+1$$

两边都非负，平方得 $(x-1)^2+y^2=(|x|+1)^2$，$y^2=2x+2|x|$. 当 $x\geq 0$ 时，$y^2=4x$；当 $x<0$ 时，$y^2=0$，即 $y=0$. 反代可知这两部分都满足原方程，因此轨迹为

$$C:begin\{cases\}y^2=4x,x\geq 0,\backslash\ y=0,x<0.end\{cases\}$$

1. （2）两条直线均过 $F(1,0)$，且斜率存在并互相垂直. 设 l_1 的斜率为 k，则 $k\neq 0$，可写为

$l_1:y=k(x-1)$，$l_2:y=-\frac{1}{k}(x-1)$. 负半轴部分 $y=0$，$x<0$ 与任一条过 F 的直线没有交点；点 F 本身不在该部分上，所以四个交点均在抛物线上. 令

$$Q(t)=\left(t^2,2t\right)$$

表示抛物线 $y^2=4x$ 上的点. 设 $A=Q(u)$，$B=Q(v)$，$D=Q(r)$，$E=Q(s)$. 由两条直线的方程，u，v 是

$$kt^2-2t-k=0$$

的两根，r，s 是

$$t^2+2kt-1=0$$

的两根，因而 $u+v=\frac{2}{k}$，$uv=-1$，$r+s=-2k$，$rs=-1$. 又 $\overrightarrow{AD}=(r-u)(r+u,2)$，$\overrightarrow{EB}=(v-s)(v+s,2)$. 因此

$$begin\{aligned\}\overrightarrow{AD}cdotarrow(EB)=(r-u)(v-s)((r+u)(v+s)+4)\backslash=(rv+us+2)^2,end\{aligned\}$$

其中使用了 $uv=rs=-1$. 记 $X=rv+us$，$Y=ru+vs$. 则 $X+Y=(r+s)(u+v)=-4$，$X+2=\frac{X-Y}{2}$. 此外

$$begin\{aligned\}(X-Y)^2=(r-s)^2(v-u)^2\backslash=\left((r+s)^2-4rs\right)\left((u+v)^2-4uv\right)\backslash=16\frac{\left(k^2+1\right)^2}{k^2}.end\{aligned\}$$

所以

$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(EB)=(X+2)^2=4\frac{\left(k^2+1\right)^2}{k^2}=4\left(k+\frac{1}{k}\right)^2$$

由于 $k\neq 0$，

$$\left(k+\frac{1}{k}\right)^2-4=\frac{\left(k^2-1\right)^2}{k^2}\geq 0$$

故内积的最小值为 16，当且仅当 $k=+-1$ 时取得.

22. 设函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}-a\ln x$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.
2. (2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1 和 x_2，记过点 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$ 的直线斜率为 k. 问：是否存在 a，使得 $k=2-a$？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1+\frac{1}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{x^2-ax+1}{x^2}$$

因为分母 $x^2>0$，只需讨论 x^2-ax+1 的符号.

当 $a\le 2$ 时，由 $x^2-ax+1=x\left(x+\frac{1}{x}-a\right)$，$x+\frac{1}{x}\ge 2$ 可知 $x^2-ax+1\ge 0$. 当 $a<2$ 时导数处处为正；当 $a=2$ 时仅在 $x=1$ 处导数为 0，函数在 $(0,+\infty)$ 上仍为增函数.

当 $a>2$ 时，方程 $x^2-ax+1=0$ 的两个根为 $x_1=frac\left\{a-\sqrt{a^2-4}\right\}2$，$x_2=frac\left\{a+\sqrt{a^2-4}\right\}2$ 满足 $0<x_1<x_2$，且 $x_1x_2=1$. 导数符号依次为正、负、正，所以 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} x & $(0,x_1)$ & (x_1,x_2) & $(x_2,+\infty)$ \ hline $f'(x)$ & + & - & + end{tabular} end{center} 函数在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上递增，在 (x_1,x_2) 上递减.

1. (2) 若 f 有两个极值点，则必有 $a>2$，并令

$x_1=e^{-t}$，$x_2=e^t$，$t>0$. 于是 $a=x_1+x_2=2cosht$. 由 $x_1x_2=1$，

$$begin\{aligned\}k=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\ \backslash =2-\frac{a\left(\ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)\right)}{x_2-x_1}\ \backslash =2-\frac{a(t)}{sinht}.end\{aligned\}$$

因为 $t>0$ 时 $sinht>t$，所以

$$k>2-a$$

因此不可能有 $k=2-a$，不存在满足条件的 a.